Док-во $a(\alpha)=0 \Rightarrow x-\alpha \mid a(x) \Rightarrow a(x)=(x-\alpha)\cdot c(x) \overset{\text{Т-ма 21}}{\Rightarrow}$

$\Rightarrow \bar{a}(x)=(\overline{x-\alpha})\cdot \bar{c}(x)=(Vx-U)\bar{c}(x)$

$x-\alpha = x-\frac{U}{V} \underset{\text{acc.}}{\sim} Vx-U$ - прим.

1) $\bar{a}_n x^n = Vx\,\overline{c_{n-1}}\cdot x^{n-1} \Rightarrow V \mid \bar{a}_n$

2) $\bar{a}_0 = -U\cdot c_0 \Rightarrow U \mid \bar{a}_0$

3) $\bar{a}(m)=(Vm-U)\cdot \bar{c}(m)$, $\forall m\in\mathbb{Z}: (Vm-U)\mid \bar{a}(m)$

Лекция 13.10.2025

Пример

$a(x)=x^5-\frac{2}{3}x^4-\frac{48}{3}x+\frac{32}{3}$

$\bar{a}(x)=3x^5-2x^4-48x+32$ (примитивный)

$\alpha=\frac{U}{V}$, $(U,V)=1$, $a(\alpha)=0$, $V\mid \bar{a}_n$, $U\mid \bar{a}_0$ $\forall m\in\mathbb{Z}$ $(mV-U)\mid \bar{a}(m)$

$\alpha=\frac{U}{V}$, $V\in\{\pm1;\pm3\}$ - все делители 3

$U\in\{\pm1,\pm2,\pm4,\pm8,\pm16,\pm32\}$ - все делители 32

$\pm\frac{2^n}{\{\pm1,\pm3\}}$

$\alpha\in\{-2,\frac{2}{3},2\}$

22

Т-ма 22 (пр-к Эйзенштейна)

$\exists\, a(x)=a_0+\dots+a_nx^n\in\mathbb{Z}[x]\setminus\mathbb{Z}$ и p - простое число. Если вып. условия:

$p\nmid a_n$, $\forall i\in\overline{0,n-1}$ $p\mid a_i$, $p^2\nmid a_0$

Тогда $a(x)$ - неприводимый над $\mathbb{Q}$

Док-во (от. проти.) $\exists\, a(x)$ - прив. над $\mathbb{Q} \Rightarrow \exists\, b(x), c(x)\in\mathbb{Z}[x]\setminus\mathbb{Z}$: $a(x)=b(x)\cdot c(x)$

$b(x)=b_0+\dots+b_kx^k$

$c(x)=c_0+\dots+c_tx^t$ $\quad k,t<n$

$p^2\nmid a_0$, $p\mid a_0$, $a_0=b_0\cdot c_0 \Rightarrow \left[\begin{array}{l} p\mid b_0 \wedge p\nmid c_0 \\ p\mid c_0 \wedge p\nmid b_0 \end{array}\right.$

Пусть выполнено $p\mid b_0 \wedge p\nmid c_0$

$p\nmid a_n$, $a_n=b_k\cdot c_t \Rightarrow p\nmid b_k \overset{p\nmid c_t}{\Rightarrow} \exists\, S$ - наим: $p\mid b_0, p\mid b_1, \dots, p\mid b_{s-1}$, $p\nmid b_s$, $s\le k$

$a_s = \underbrace{b_0 c_s + \ldots + b_{s-1} c_1}_{\text{делится на } p} + \underbrace{b_s c_0}_{\text{не делится на } p} \Rightarrow p \nmid a_s$ $\quad s \le k < n$ – противоречие

$\boxtimes$

Следствие Над полем $\mathbb{Q}$ $\exists$ неприв. мн-ны любой степени $n \in \mathbb{N}$

$x^n - p$, где p – простое – неприводим над $\mathbb{Q}$

23 (позже)

Векторные пространства

Основные понятия и определения

Опр. $\exists L, P \neq \varnothing$. Тогда правым внешним умножением эл-та L на эл-т P наз-ся произв. отобр. вида:

$L \times P \to L$

$(l, p) \to l'$

Опр $\exists$ $(L, +)$ – абелева группа, $(P, +, \cdot)$ – произв. поле. L называется правым векторным пространством над полем P, если задано внешнее умножение эл-та L на эл-ты P, удовл. след. соотношениям:

$\forall \alpha, \beta \in L$, $\forall a, b \in P$ выполнено:

1) $(\alpha a) b = \alpha (a b)$

2) $\alpha (a + b) = \alpha a + \alpha b$

3) $(\alpha + \beta) a = \alpha a + \beta a$

4) $\alpha e = \alpha$, $e \in P$ – ед.

Обозначения: L_P – обозначение правого векторного пространства (ВП)

$\alpha, \beta, \gamma, \ldots \in L_P$ – векторы из этого ВП.

$a, b, c, \ldots \in P$ – эл-ты P, которые называются скалярными

$\Theta \in L_P$ – ноль абелевой группы L_P, нулевой вектор.

$0, e \in P$ – ноль и единица поля P

Примеры: 1) Априфм. ВП строк и столбцов длины n над полем P: P^n, $P^{(n)}$

2) $(P_{n,m})$ – ВП матриц размеров $n \times m$ над полем P.

3) $[a, b] \subset \mathbb{R}$, $C[a, b]$ – мн-во всех непрерывных действительных ф-ций, заданных на $[a, b]$

$a_s = \underbrace{b_0 c_s + \ldots + b_{s-1} c_1}_{\text{делится на } p} + \underbrace{b_s c_0}_{\text{не делится на } p} \Rightarrow p \nmid a_s$ $\quad s \le k < n$ – противоречие

$\boxtimes$

Следствие Над полем $\mathbb{Q}$ $\exists$ неприв. мн-ны любой степени $n \in \mathbb{N}$

$x^n - p$, где p – простое – неприводим над $\mathbb{Q}$

23 (позже)

Векторные пространства

Основные понятия и определения

Опр. $\exists L, P \neq \varnothing$. Тогда правым внешним умножением эл-та L на эл-т P наз-ся произв. отобр. вида:

$L \times P \to L$

$(l, p) \to l'$

Опр $\exists (L, +)$ – абелева группа, $(P, +, \cdot)$ – произв. поле. L называется правым векторным пространством над полем P, если задано внешнее умножение эл-та L на эл-ты P, удовл. след. соотношениям:

$\forall \alpha, \beta \in L$, $\forall a, b \in P$ выполнено:

1) $(\alpha a) b = \alpha (a b)$

2) $\alpha (a + b) = \alpha a + \alpha b$

3) $(\alpha + \beta) a = \alpha a + \beta a$

4) $\alpha e = \alpha$, $e \in P$ – ед.

Обозначения: L_P – обозначение правого векторного пространства (ВП)

$\alpha, \beta, \gamma, \ldots \in L_P$ – векторы из этого ВП.

$a, b, c, \ldots \in P$ – эл-ты P, которые называются скалярными

$\Theta \in L_P$ – ноль абелевой группы L_P, нулевой вектор.

$0, e \in P$ – ноль и единица поля P

Примеры: 1) Априфм. ВП строк и столбцов длины n над полем P: P^n, $P^{(n)}$

2) $(P_{n,m})$ – ВП матриц размеров $n \times m$ над полем P.

3) $[a, b] \subset \mathbb{R}$, $C[a, b]$ – мн-во всех непрерывных действительных ф-ций, заданных на $[a, b]$